关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L035 阶乘型裂项相消求和

二级结论

条件

条件 1（正整数条件）：

$n \in \mathbb{N}^*$。

结论

结论一（裂项公式）：

直观描述： 将 $n \cdot n!$ 拆为相邻阶乘之差。

$$n \cdot n! = (n+1)! - n!.$$

推广结论（求前 n 项和）：

直观描述： 裂项后累加消去中间项，只剩末项减首项。

$$\sum_{k=1}^{n} k \cdot k! = (n+1)! - 1.$$

理解说明

一句话直觉

阶乘相邻项作差，实现裂项相消。

核心拆解

要点一（裂项公式）：

将 $n \cdot n!$ 写成 $(n+1)! - n!$，为裂项创造条件。

要点二（累加消项）：

求和时相邻项正负抵消，只剩 $(n+1)!$ 减去第一项 $1!$，得到 $(n+1)! - 1$。

几何本质（累加抵消）

将求和过程比作逐个消去中间项，剩余首尾两项，类似于多米诺骨牌推倒。

代数意义（化繁为简）

将复杂乘积型求和转化为相邻阶乘的差，利用裂项相消大幅简化计算。

考点价值（数列求和）

- **考法一（直接求和）：**通项为 $k \cdot k!$ 或可化为该形式，直接套用公式 $S_n = (n+1)! - 1$。
- **考法二（构造裂项）：**若通项含 $k \cdot k!$ 的组合，需先拆分出标准形式再裂项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点

见到 $k\cdot k!$ 立即拆为 $(k+1)!-k!$。

使用场景

- **场景一（标准形式）**：数列通项为 $k\cdot k!$，求前 n 项和。
- **场景二（变形构造）**：通项可写作 $k\cdot k!$ 的线性组合（如 $(ak+b)k!$）时，可先拆分出 $k\cdot k!$ 项，再套用裂项公式。

证明

思路提示

利用阶乘定义 $(n+1)!=(n+1)n!$，展开后移项即得裂项公式；再通过累加消去中间项得出求和公式。

正式推导

步骤一（裂项变形）：

计算 $(n+1)!-n!$。

$$\begin{aligned}(n+1)!-n! &= (n+1)n!-n!\\ &= n!\,[(n+1)-1]\\ &= n\cdot n!.\end{aligned}$$

理由：利用 $(n+1)!=(n+1)n!$ 展开，提取公因式 $n!$，化简得 $n\cdot n!$。

步骤二（累加消项）：

将通项 $k\cdot k!$ 替换为 $(k+1)!-k!$，并写出前 n 项和。

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{k=1}^{n} k\cdot k!\\ &= \sum_{k=1}^{n}[(k+1)!-k!]\\ &= (2!-1!)+(3!-2!)+\cdots+[(n+1)!-n!].\end{aligned}$$

理由：由步骤一得 $k\cdot k!=(k+1)!-k!$，代入求和式。

步骤三（合并结果）：

观察并消去相邻项。

$$\begin{aligned}S_n &= -1!+2!-2!+3!-\cdots-n!+(n+1)!\\ &= (n+1)!-1!\\ &= (n+1)!-1.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：所有中间项 $2!$ 到 $n!$ 均正负抵消，仅剩 $-1!$ 和 $(n+1)!$，而 $1!=1$。

结论回扣

由此得到核心裂项公式 $n\cdot n!=(n+1)!-n!$ 及其求和结论 $\sum_{k=1}^{n} k\cdot k!=(n+1)!-1$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 求 $S_4=1\cdot 1!+2\cdot 2!+3\cdot 3!+4\cdot 4!$ 的值。

解题步骤：

第一步（裂项转化）：

对每一项应用公式 $k\cdot k!=(k+1)!-k!$。

理由：由公式 $n\cdot n!=(n+1)!-n!$ 直接得到。

第二步（展开和式）：

写出 $S_4=(2!-1!)+(3!-2!)+(4!-3!)+(5!-4!)$。

理由：将 $k=1,2,3,4$ 分别代入裂项公式。

第三步（消项求值）：

合并得

$$\begin{aligned} S_4 &= 5!-1! \\ &= 120-1 \\ &= 119. \end{aligned}$$

理由：相邻项 $-1!$ 与 $+2!$ 的 $2!$ 抵消，依次类推，只剩 $5!$ 和 $-1!$，且 $1!=1$，$5!=120$。

关键结论： $S_4=119$，验证了公式 $S_n=(n+1)!-1$。

例 2（稍变形）

题目： 求 $T_n=\sum_{k=2}^{n} k\cdot k!$ 的表达式。

解题步骤：

第一步（裂项转化）：

每项 $k\cdot k!=(k+1)!-k!$。

理由：同例 1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（展开和式）：

$$\begin{aligned} T_n &= \sum_{k=2}^{n}[(k+1)! - k!] \\ &= (3! - 2!) + (4! - 3!) + \cdots + ((n+1)! - n!). \end{aligned}$$

理由：代入裂项并展开。

第三步（消项化简）：

消去中间项得

$$\begin{aligned} T_n &= (n+1)! - 2! \\ &= (n+1)! - 2. \end{aligned}$$

理由：首项剩余 $-2!$，末项保留 $(n+1)!$，其余抵消。

关键结论： $T_n = (n+1)! - 2$。

例 3（综合应用）

题目： 用数学归纳法证明 $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$ 对所有正整数 n 成立。

解题步骤：

第一步（基础验证）：

当 $n = 1$ 时，左式 $1 \cdot 1! = 1$，右式 $2! - 1 = 1$，等式成立。

理由：直接计算 $n = 1$ 情况。

第二步（归纳假设）：

假设 $n = k$ 时成立，即 $\sum_{i=1}^{k} i \cdot i! = (k+1)! - 1$。

理由：归纳法假设。

第三步（归纳递推）：

当 $n = k + 1$ 时，

$$\begin{aligned} \text{左} &= \sum_{i=1}^{k} i \cdot i! + (k+1) \cdot (k+1)! \\ &= \big[(k+1)! - 1\big] + (k+1) \cdot (k+1)! \quad \text{(代入归纳假设)} \\ &= (k+1)! \cdot [1 + (k+1)] - 1 \\ &= (k+1)! \cdot (k+2) - 1 \\ &= (k+2)! - 1. \end{aligned}$$

即得到右式，故等式成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：利用假设加上新项，提取公因式化简，本质是裂项公式 $(k+1)\cdot(k+1)! = (k+2)! - (k+1)!$ 的应用。

关键结论： 等式得证，同时验证了裂项求和公式的正确性。

易错提醒

易错点一（忽略定义域）

错误认为 n 可以为任意实数，将公式应用于 n 为非正整数情形。

正确理解（明确条件）：

公式只对正整数 n 成立，因为阶乘定义在非负整数上。

错因分析（定义域不清）：

学生常忽视阶乘的定义域，将 $n!$ 误当作一般函数。

易错点二（抵消项错误）

在求和 $S_n = \sum_{k=1}^{n} k \cdot k!$ 时，错误认为结果等于 $n! - 1$ 或 $(n+1)!$。

正确理解（首尾分析）：

正确应为 $(n+1)! - 1! = (n+1)! - 1$，消去中间项后只剩末项减首项。

错因分析（裂项展开不全）：

未正确写出第一项和最后一项，展开时丢项或符号错误。

易错点三（裂项方向倒置）

错误认为 $n \cdot n! = n! - (n-1)!$。

正确理解（定义推导）：

由 $(n+1)! = (n+1)n!$ 得 $(n+1)! - n! = n \cdot n!$。

错因分析（定义混淆）：

未掌握阶乘的递推关系，将 $(n+1)!$ 错误写为 $n!(n-1)!$ 等。

结论小结

一句话核心

裂项相消，将 $k \cdot k!$ 拆为 $(k+1)! - k!$，求和只剩 $(n+1)! - 1$。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（通项形式）**：数列通项为 $k \cdot k!$（或可化为 $k \cdot k!$ 形式）。
- **条件 2（指标范围）**：k 从 1 到 n，且 $n \in \mathbb{N}^*$。

关键提醒

- **易错点（抵消后项）**：消去中间项后仅剩 $(n+1)!-1$，不是 $n!-1$ 或 $(n+1)!$。
- **检查项（特例检验）**：取 $n=1$：$1 \cdot 1! = 1$，而 $2!-1=1$，正确。取 $n=2$：$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! = 5$，而 $(2+1)!-1=5$，正确。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料